Mecanismo de Cruz de Ginebra

Aplicación en una banda transportadora de movimiento intermitente

Estado del arte · Trabajos publicados y bibliografía

Autor: Daniel Monoga

Programa: Ingeniería Mecatrónica — UNAB

Curso: Mecanismos

Año: 2026

Introducción

Este documento acompaña el proyecto de un mecanismo de **Cruz de Ginebra** (también llamado *Geneva drive* o *Maltese cross*) integrado a una banda transportadora. No pretende ser un trabajo de expertos: la idea es **tocar el tema**, entender de qué se trata y mostrar qué se ha publicado al respecto, con sus fuentes reales y enlaces verificables.

> **La idea central del mecanismo:** convertir un giro *continuo* (por ejemplo el de un motor) en un movimiento *intermitente* y repetible: avanza, se detiene, avanza, se detiene. Ese "alto y siga" es lo que necesita una línea de producción cuando un producto debe quedar quieto en una estación (inspección, llenado, etiquetado) y luego seguir.

¿Qué es la Cruz de Ginebra?

Es un mecanismo compuesto por dos piezas principales:

- Un **disco impulsor** que gira de forma continua y lleva un **pasador** excéntrico.
- Una **cruz** (rueda de Ginebra) con ranuras radiales; en nuestro caso, cuatro ranuras.

Mientras el pasador está **fuera** de la ranura, la cruz permanece **detenida** (reposo). Cuando el pasador **entra** en una ranura, la empuja y la cruz gira un ángulo fijo. Con cuatro ranuras, cada vuelta completa del impulsor produce un giro de **90°** en la cruz, y después de cuatro vueltas del impulsor la cruz completa **360°**.

> Si el impulsor gira a **60 RPM**, da **1 vuelta por segundo**, es decir **360° por segundo**. Así se relaciona directamente el tiempo con el número de vueltas: 1 s → 1 vuelta, 2 s → 2 vueltas, 3 s → 3 vueltas.

Estado del arte: qué se ha publicado

El mecanismo de Ginebra es un tema clásico de la teoría de máquinas y sigue estudiándose hoy. A continuación, los trabajos que sirvieron de base, explicados en palabras simples. Todas las referencias son reales y tienen su enlace.

1) Análisis cinemático comparando número de ranuras

Un estudio reciente compara cruces de 4, 6 y 8 ranuras usando simulaciones en MATLAB. Concluye que **a más ranuras, el movimiento es más suave** (menos aceleración pico), lo que

reduce desgaste y vibración. Es muy útil para entender por qué se elige una u otra cantidad de ranuras.

2) Diseño con ranuras curvas (mejora del comportamiento)

Varios autores proponen **ranuras curvas** en lugar de ranuras rectas. La ventaja: se eliminan los "golpes" (aceleraciones bruscas) al inicio y al final del movimiento, y se puede ajustar la curva sin cambiar la relación entre reposo y movimiento. Son los trabajos de Figliolini & Angeles, y de Lee.

3) Optimización de la velocidad de entrada

Otros trabajos optimizan cómo varía la velocidad del impulsor para que la cruz se mueva mejor, usando algoritmos de optimización. Muestran que se puede mejorar el comportamiento cinemático sin cambiar la geometría.

4) Diseño asistido por computadora y educación

Hay artículos enfocados en el **diseño CAD** del mecanismo (por ejemplo, el diseño clásico externo) y en su uso como **material didáctico** para enseñar movimiento intermitente. Justamente encaja con nuestro enfoque: modelar, simular y explicar.

5) Fabricación e impresión 3D

Un trabajo de 2022 desarrolla una **rueda de Ginebra impresa en 3D** y valida su funcionamiento. Esto respalda directamente la idea de fabricar el prototipo con impresión 3D, como se planteó en el proyecto.

6) Aplicaciones: mecanismos combinados y motores

Existen publicaciones que combinan la Cruz de Ginebra con **trenes de engranajes** o con aplicaciones en **motores de combustión**, y otras que la presentan como mecanismo de **"cruz de malta"** en textos de ingeniería. Además hay trabajos con **levas ranuradas** para aumentar el tiempo de reposo.

7) Tesis y material de referencia en español

Como ejemplo de trabajo académico completo en español, existe una **tesis de ingeniería mecánica** de la Universidad del Valle de Guatemala que diseña y construye un reloj usando mecanismos de Ginebra, con cálculos de resistencia (Goodman) y verificación experimental. Es un buen modelo de cómo estructurar un trabajo de este tipo.

Aplicaciones típicas del mecanismo

- **Bandas transportadoras e indexación:** detener el producto en una estación y luego avanzar.
- **Máquinas de ensamblaje y empaque:** posicionar piezas de a un paso.
- **Cambiadores de herramienta (CNC):** girar el carrusel de herramientas en pasos.
- **Mecanismos de relojería y proyectores de cine:** avance cuadro a cuadro.

Cómo se relaciona con nuestro proyecto

Nuestro proyecto sigue exactamente esa idea: un disco impulsor a **60 RPM** mueve una **cruz de 4 ranuras** que avanza **90° por vuelta**, y ese movimiento se transmite a una **banda transportadora** que lleva productos entre estaciones. La diferencia con los trabajos citados es que aquí el énfasis está en **visualizar y demostrar** el funcionamiento (simulación, diagramas de velocidad y aceleración, animación) y en la **fabricación del prototipo**.

> **Idea para defender el proyecto:** el mecanismo no es nuevo (es clásico), pero sigue siendo pertinente porque es simple, robusto y económico; la literatura reciente lo sigue estudiando para mejorar su suavidad y aplicarlo en robótica, automatización y fabricación aditiva.

Bibliografía

Referencias reales con enlace/DOI. Formato tomado de las publicaciones originales.

Paper Khan, R., Equbal, N., Kumar, G., Rajbala, & Saif, M. (2026). *Improving Kinematic Performance of Geneva Mechanisms in Robotic and Automated Systems: A Comparative Study on Slot Count Using MATLAB Simulations.* International Journal of Research and Innovation in Applied Science, 11(4), 1558–1572.
Enlace: https://doi.org/10.51584/IJRIAS.2026.110400116

Paper Figliolini, G., & Angeles, J. (2002). *Synthesis of conjugate Geneva mechanisms with curved slots.* Mechanism and Machine Theory, 37(10), 1043–1061.
Enlace: https://doi.org/10.1016/S0094-114X(02)00062-9

Paper Lee, H. P. (1998). *Design of a Geneva mechanism with curved slots using parametric polynomials.* Mechanism and Machine Theory, 33(3), 321–329.
Enlace: https://doi.org/10.1016/S0094-114X(97)00047-5

Paper Chandra Shekhar, A., Shaik, H. S., & Shahab, S. (2021). *Analysis of Geneva mechanism using dwell symmetrical coupler curve mechanism.* Materials Today: Proceedings, 39, 1402–1406.
Enlace: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.05.025

Paper Lin, W., Tsai, Y., & Hsiao, K. (2017). *Optimum variable input speed for kinematic performance of Geneva mechanisms using teaching-learning-based optimization algorithm.* Proc. IMechE Part C: J. Mechanical Engineering Science, 231(10), 1871–1883.
Enlace: https://doi.org/10.1177/0954406215623307

Paper Lin, W., Tsai, Y., & Hsiao, K. (2017). *A new indexing motion program for optimum designs of Geneva mechanisms with curved slots.* Proc. IMechE Part C, 231(21), 3974–3986.
Enlace: https://doi.org/10.1177/0954406216656021

Paper Stănășel, I., Blaga, F., & Buidos, T. (2014). *Computer Aided Design of Classic External Geneva Mechanism.* Advanced Materials Research, 1036, 662–667.
Enlace: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.1036.662

Paper Lee, J. J., & Jan, B. H. (2009). *Design of Geneva mechanisms with curved slots for non-undercutting manufacturing.* Mechanism and Machine Theory, 44(6), 1192–1200.
Enlace: https://doi.org/10.1016/J.MECHMACHTHEORY.2008.09.003

Paper Yerubayeva, A., Shehab, E., Malik, K. I., & Ali, Md. H. (2022). *Design and Development of 3D Printed Geneva Wheel Mechanism.* 2022 International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering (ICECCME), IEEE, 1–8.
Enlace: https://doi.org/10.1109/ICECCME55909.2022.9988520

Paper Dooner, D. B., Palermo, A., & Mundo, D. (2014). *An intermittent motion mechanism incorporating a Geneva wheel and a gear train.* Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering,

38(3), 359–372.
Enlace: https://doi.org/10.1139/tcsme-2014-0026

Paper Petrescu, F. I. T., Abu-Lebdeh, T. M., & Apicella, A. (2018). *Presentation of a Mechanism with a Maltese Cross (Geneva Driver)*. American Journal of Engineering and Applied Sciences, 11(2), 891–900.
Enlace: https://doi.org/10.3844/ajeassp.2018.891.900

Paper Pasika, V., Nosko, P., Nosko, O., Bashta, O., Heletiy, V., & Melnyk, V. (2024). *A method to synthesise groove cam Geneva mechanisms with increased dwell period.* Proc. IMechE Part C, 238(15), 7544–7555.
Enlace: https://doi.org/10.1177/09544062241234477

Paper Zhang, D., Reed, M., Li, B., Gao, Z., & Ge, Y. (2009). *Design optimization of a Geneva mechanism for internal combustion engine application*. 2009 International Conference on Information and Automation (ICINFA), IEEE, 649–654.
Enlace: https://doi.org/10.1109/ICINFA.2009.5205002

Tesis Pérez Gutiérrez, Fernando Enrique (2014). *Diseño y construcción de un reloj utilizando mecanismos de ginebra.* Tesis de Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle de Guatemala (86 p.).
Enlace: https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3187

Libro Norton, R. L. (2019). *Design of Machinery: An Introduction to the Synthesis and Analysis of Mechanisms and Machines* (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Libro Mabie, H. H., & Reinholtz, C. F. (1987). *Mechanisms and Dynamics of Machinery* (4.ª ed.). John Wiley & Sons.

Libro Shigley, J. E., Uicker, J. J., & Pennock, G. R. (2017). *Theory of Machines and Mechanisms* (5.ª ed.). Oxford University Press.

Referencia Wikipedia. (2025). *Geneva drive*.
Enlace: https://en.wikipedia.org/wiki/Geneva_drive

Nota: algunos enlaces a editoriales (SAGE, Scientific.net, Canadian Science Publishing) pueden pedir acceso institucional; el DOI es el identificador oficial y permite localizar el artículo desde cualquier buscador académico.